

온열질환예방

“온열 질환 예방” 교육



학습목표

01

근로자는 온열질환의 종류와 증상을 2가지 이상 말할 수 있다.

02

근로자는 예방 수칙(물, 그늘.바람, 휴식, 보냉장구, 응급조치 등)을 5가지 이상 설명할 수 있다.

03

근로자는 온열질환(열경련, 열실신, 열사병) 발생 시 응급조치 2가지 이상 재현할 수 있다.

01

2025년 6월 1일부터 산업안전보건법 개정 시행

- 산업안전보건법 제 39 조 (보건조치) 개정내용

① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치 (이하 "보건조치"라 한다)를 하여야 한다.

7. 폭염, 한파에 장시간 작업함에 따라 발생하는 건강장해

(폭염작업: 체감 온도 31도 이상이 되는 작업 장소에서의 장시간 작업)

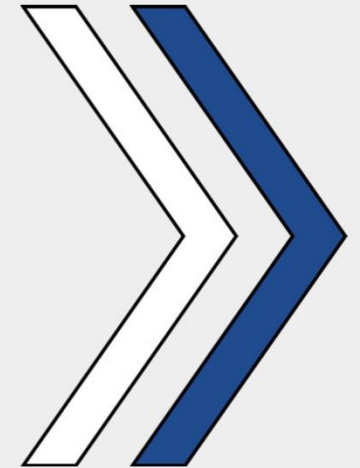
※ 장시간 작업에 대한 기준은 명확히 나와있지 않으나 단기간 작업의 경우 2시간 미만으로 정의하고 있어, 장시간 작업은 2시간 이상으로 보고있음.

02

폭염작업에 대한 보건조치 의무 강화

- 1) 폭염작업이 31도 이상 예상되는 경우 -> 작업장소에 온도계 및 습도계를 비치하여 체감온도 측정하여 기록하기
- 2) 작업 중 땀을 많이 흘리게 되는 장소-> 물 등 식수를 충분히 비치하기
- 3) 근로자들은 폭염작업이 33도 이상일 경우 매 2시간 이내 20분이상 휴식하기!
※ 1시간에 10분씩 분배하여 휴식시간을 부여하는 것은 가능하나, 2시간을 넘어서 시간을 합산하여 부과하는 것은 불가.
- 4) 폭염작업을 하는 근로자들은 온열질환 증상 및 예방 방법, 응급조치 요령등을 알기

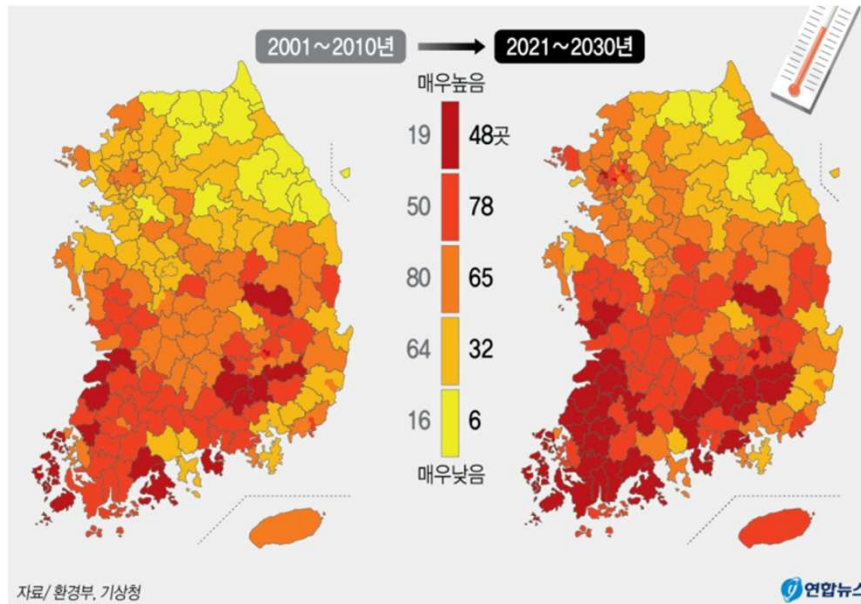
01 온열질환이란?



- 온열질환의 정의
- 건강에 미치는 영향
- 건강문제: 온열질환의 종류 및 증상

01

폭염으로 인한 온열질환



“ 폭염경보 ”

- 일 최고 체감온도 35℃ 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
- 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때

02

온열질환의 정의

“

온열질환이란 무엇인가

”

○ 온열질환이란?

열로 인해 발생하는 급성질환으로 뜨거운 환경에 장시간 노출되어 두통, 어지러움, 근육경련, 피로감, 의식저하 등의 증상을 보이는 질환

○ 온열질환 종류

온열질환 종류에는 열사병, 열탈진, 열경련, 열실신, 열부종, 열발진.땀띠 등

사고사례

(사례 1) 52세, 남, 비정규직, 열사병(사망)

건설현장 일용근로자가 빌딩 신축공사 현장에서 오전 **콘크리트 타설 작업**을 수행한 뒤 식사 후 식당 뒷편에 쓰러져 있는 망인을 지나가던 행인이 발견하여 병원으로 후송하였으나 치료 중 사망(열사병 진단)

(사례 2) 33세, 남, 비정규직, 열사병(사망)

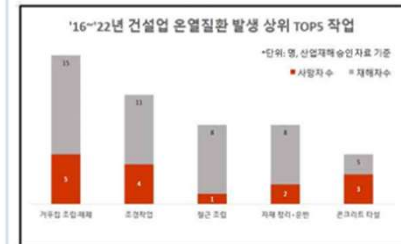
전원주택 건축공사 현장에서 **물러를 이용하여 지반 다지기 작업** 중 쓰러져 동료의 신고로 병원으로 후송되었으나 사망(열사병 진단)

(사례 3) 60세, 남, 비정규직, 열사병(사망)

신도시 아파트 신축공사 현장에서 **철근조립을 위해 철근 절단도중** 쓰러져 사망(열사병 진단)

시사점

- ▲ 건설현장은 대부분 실외 작업으로 폭염에 취약한 환경이고, 실제 온열질환 재해가 다수 발생
(최근 5년간 79건 산업재해 발생)
- ▲ 공사현장의 공종 중 “콘크리트 타설”, “도로확포장 및 지반정리”, “철근작업” 등 특히 폭염에 취약한 공종의 경우 더 위험하여 추가 관리 필요

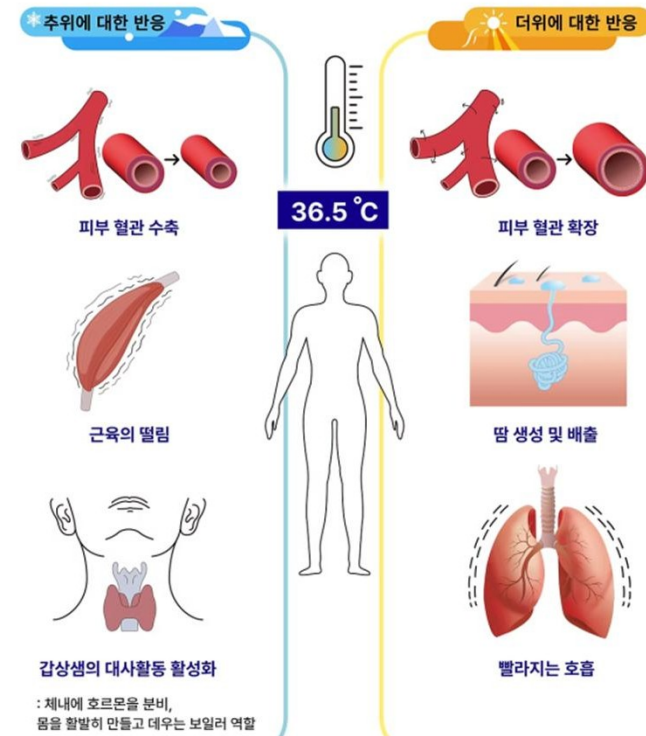


03

건강에 미치는 영향

"우리 몸은 항상 일정한 체온 (약 36.5도)을 유지하려고 합니다"

- 몸 안 대사 활동을 열로 만들고,
- 피부나 숨 쉴 때 땀을 증발시키거나,
- 주변 공기나 표면에 열을 전달하거나,
- 몸에서 열을 복사하는 식으로 열을 식힙니다.



04

건강문제: 온열 질환의 종류 및 증상



열경련
(Heat Cramp)

- 땀을 많이 흘릴 경우, 체내 염분(나트륨) 또는 칼륨, 마그네슘 등이 부족하여 근육경련이 발생하는 질환
- 특히 더운 환경에서 강한 노동이나 운동으로 발생

- 근육경련(종아리, 허벅지, 어깨 등)

04

건강문제: 온열 질환의 종류 및 증상

열실신



열실신
(Heat Syncope)

- 체온이 높아지면 열을 외부로 발산하기 위해 체표면의 혈액량은 늘어나고 심부의 혈액량이 감소하게 되어, 뇌로 가는 혈액량이 부족하여 일시적으로 의식을 잃는 경우
- 주로 앉아있거나 누워있는 상태에서 갑자기 일어나거나 오래 서 있을 때 발생

- 실신(일시적 의식소실)
- 어지럼증

04

건강문제: 온열 질환의 종류 및 증상



열탈진
(Heat Exhaustion)

- 땀을 많이 흘려 수분과 염분이 적절히 공급되지 못하는 경우 발생

- 땀을 많이 흘림(과도한 발한)
- 차고 젖은 피부, 창백함
- 체온은 크게 상승하지 않음($\leq 40^{\circ}\text{C}$)
- 극심한 무력감과 피로
- 근육 경련
- 메스꺼움 또는 구토
- 어지럼증(현기증)

04

건강문제: 온열 질환의 종류 및 증상



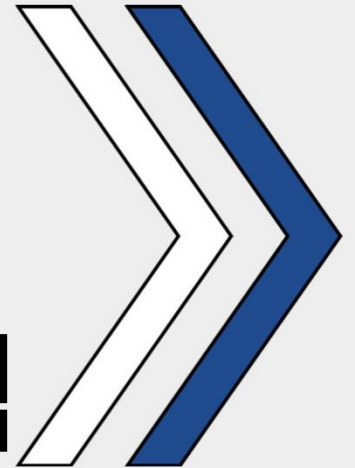
열사병
(Heat Stroke)

- 체온을 조절하는 신경계(체온조절 중추)가 외부의 열 자극을 견디지 못해 그 기능을 상실한 질환
- 다발성장기손상 및 기능장애 등의 합병증을 동반할 수 있고 치사율이 높아 온열질환 중 가장 위험한 질환

- 중추신경 기능장애(의식장애/ 혼수상태)
- 건조하고 뜨거운 피부(>40°C)(땀이 나는 경우도 있음)
- 빠르고 강한 맥박
- 심한 두통
- 오한
- 빈맥, 빈호흡, 저혈압
- 합병증*
 - * 혼수, 간질발작, 횡문근 용해증, 신부전, 급성호흡부전증후군, 심근손상, 간손상, 허혈성 장손상, 췌장손상, 범발성 혈관내 응고장애, 혈소판 감소 등
- 메스꺼움
- 어지럼증(현기증)

02

온열질환 예방 5대 기본 수칙



- 사업장 측면에서 예방할 수 있는 방법

01

5대 기본 수칙

5대 기본수칙 준수

물



☑ 시원하고 깨끗한 물 충분히 제공

바람·그늘



☑ 실내·옥외작업 시 (이동식)에어컨, 산업용 선풍기 등
냉방·통풍장치 및 그늘막 설치
☑ 작업시간대 조정 등 폭염 집중 시간대 노출 최소화

휴식



☑ 작업장소와 가까운 곳에 휴게시설(쉼터) 설치
☑ 체감온도 31℃ 이상 폭염작업 시 적절한 휴식
☑ 체감온도 33℃ 이상 폭염작업 시 매 2시간 이내 20분 이상 휴식

보냉장구



☑ 냉각의류, 냉각조끼 등 개인 보냉장구 지급

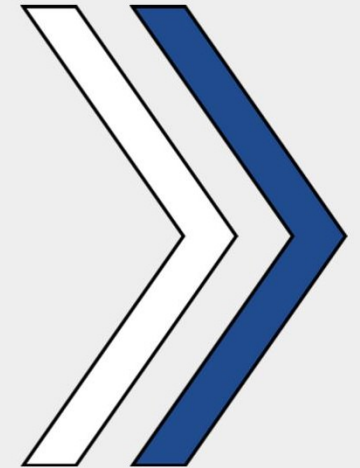
응급조치



☑ 온열질환자·의심자가 의식이 없는 경우 즉시 119 신고
☑ 의식이 있는 경우 응급조치 후 증상 개선 없을 시 119 신고
* 질병청 온열질환 예방을 위한 건강수칙 바로 알기

03

온열질환 응급조치



- 온열질환 종류
- 열경련/ 열실신/ 열사병 사례

01

온열질환 종류

질환	주요 증상	응급조치 핵심
열탈진	땀 많이 흘림, 탈수, 창백함	시원한 곳, 수분 및 염분 보충
열경련	근육 경련, 땀 많이 흘림	시원한 곳, 수분 및 염분 보충
열실신	어지럼증, 갑작스러운 의식 소실	눕히고 다리 올림, 통풍
열사병	고열(40도 ↑), 뜨거운 피부, 땀X	119 신고, 아이스팩

02

온열질환 응급조치 - 열탈진



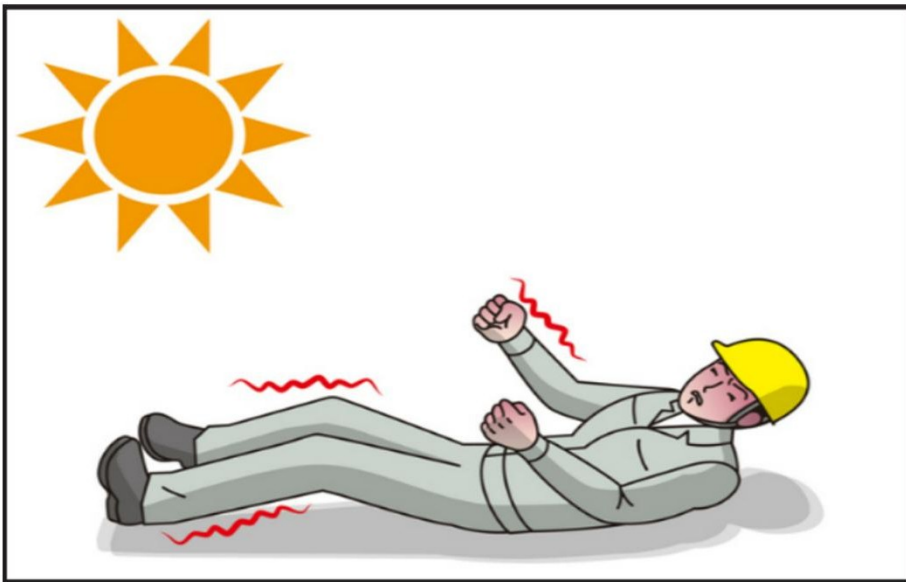
☒ 시원한 곳에서 휴식

☒ 물, **이온음료** 마시기

☒ 1시간 이상 지속 시 **119**

02

온열질환 응급조치 - 열경련



- ☑ 시원한 곳에서 휴식
- ☑ 물, **이온음료** 마시기
- ☑ 경련이 일어난 **근육 마사지**
- ☑ 1시간 이상 지속 시 **119**

02

사례 - 열경련

땀을 뻘뻘 흘리던 A씨는 갑자기 **다리에** 쥐가 난 것처럼 아파하며 주저앉았다. **얼굴은 벌겋고**, **땀은 계속** 흘렸고, **다리**가 너무 아프다고 말했다.

02

온열질환 응급조치 - 열실신



의식이 없다면? → 음료금지!

- ☑ 시원한 장소의 평평한 곳에 눕힘
- ☑ 다리를 머리보다 높은 곳에 위치
- ☑ 대화를 할 수 있는 경우,
물을 천천히 마시도록 함

02

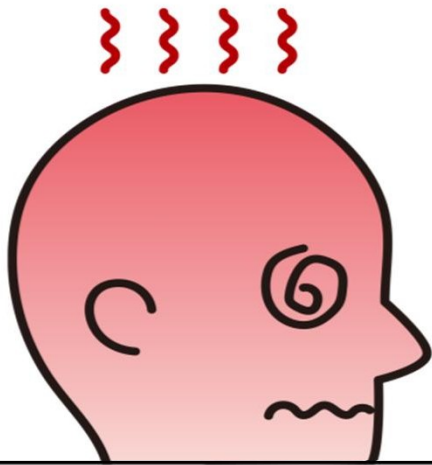
사례 - 열실신

햇볕 아래 서있던 C씨가 갑자기 쓰러졌다. 쓰러지기 전 어지럽다고
말했고,

얼굴이 창백하고, 식은땀이 났다. 몇 초 후 천천히 정신을 차리기 시작했다.

02

온열질환 응급조치 - 열사병



의식이 없다면? → 음료금지!



☒ 119 신고

☒ 시원한 곳으로 옮기기

☒ 옷을 벗기거나 느슨하게

얼음주머니 → 목, 겨드랑이,
사타구니



02

온열질환 응급조치 - 열사병



열음주머니가 없는 경우

- ☑ 시원한 물로 몸 적시기
- ☑ 분무기로 차가운 물 뿌려주기
- ☑ 부채나 선풍기 등으로 몸 식혀주기

02

사례 - 열사병

한여름 공사장에서 일하던 40대 B씨가 갑자기 쓰러졌다. 얼굴은 새빨강고, 땀은 거의 없고, 의식이 희미하다.